

AI 기반 개인 분위기 진단 및 커스텀 화장품 서비스 제안서

수진 아이디어 정리본 기반 공식 제안 문서

서비스 슬로건

“당신의 진짜 분위기를 찾아드립니다.”

AI가 고객의 퍼스널 컬러, 분위기 요소, 제품 색상 적합도를 분석해 더 쉬운 화장품 선택과 맞춤 주문 경험을 제공합니다.

문서 목적	아이디어 메모를 서비스 제안서 형식으로 구조화
제안 대상	AI 기반 화장품 추천·분석·커스텀 주문 서비스
작성 기준	수진 아이디어 및 요구사항 정리본
작성일	2026년 5월 4일

1. 제안 개요

본 제안서는 “고객의 진짜 분위기를 찾아주는 AI 커스텀 화장품 회사”라는 콘셉트를 바탕으로, 개인 진단부터 제품 분석, 추천, 커스텀 주문까지 연결되는 서비스 구조를 정리한 문서입니다. 기존 메모 수준의 아이디어를 서비스 목적, 핵심 기능, AI 활용 방식, 데이터 구조, MVP 범위로 재구성했습니다.

구분	내용
서비스명(가칭)	AI 기반 개인 분위기 진단 및 커스텀 화장품 서비스
핵심 가치	사용자의 퍼스널 컬러와 분위기 요소를 분석하여 어울리는 제품과 사용법을 제안
주요 고객	화장품 선택에 어려움을 느끼는 사용자, 퍼스널 컬러를 알아도 제품 적용이 어려운 사용자
핵심 기능	AI 진단, 제품 이미지/링크 색상 분석, 퍼스널 컬러 적합도 비교, 아이섀도우·립·베이스 가이드, 커스텀 주문
최종 목표	색조 화장품 선택의 불확실성을 낮추고, 개인 맞춤형 구매 경험을 제공

2. 기획 배경 및 문제 정의

색조 화장품 시장은 상품 수가 많고 색상·제형·발색 차이가 커서 사용자가 자신에게 어울리는 제품을 고르기 어렵습니다. 퍼스널 컬러를 알고 있더라도 실제 제품의 색상, 명도, 채도, 얼굴 적용 결과까지 판단하기에는 정보가 부족합니다.

문제 상황	고객의 어려움	서비스 기회
상품 선택 피로	올리브영 등 플랫폼에 상품이 너무 많아 무엇을 골라야 할지 어려움	사용자 기준의 추천 필터와 적합도 평가 제공
퍼스널 컬러 활용 한계	퍼스널 컬러를 알아도 제품 색상이 실제로 맞는지 판단하기 어려움	AI 기반 제품 색상 추출 및 퍼스널 컬러 유사도 비교
발색 정보의 불일치	손등 발색과 얼굴에 올렸을 때의 느낌이 달라 구매 실패 가능성 존재	얼굴 적용 관점의 색상·분위기 가이드 제공
사용법 가이드 부족	아이섀도우 조합과 위치별 사용법을 몰라 활용도가 낮음	진단서 형태의 메이크업 적용 가이드 제공

3. 서비스 정체성 및 콘셉트

서비스 정체성

고객이 “나에게 진짜 어울리는 분위기”를 이해하고, 그 분위기에 맞는 화장품을 선택·구매·커스텀 주문할 수 있도록 돕는 AI

기반 뷰티 플랫폼입니다.

- 브랜드 세계관: AI가 고객의 분위기를 진단하고 화장품 선택을 도와주는 커스텀 화장품 회사
- 핵심 경험: 회원가입과 동시에 개인 진단을 시작하고, 이후 모든 추천·분석·주문이 진단 결과와 연결됨
- 서비스 차별점: 단순 상품 추천이 아니라 “왜 어울리는지”, “어디에 어떻게 바르면 좋은지”까지 설명하는 진단서형 UX
- 확장 방향: 중소 화장품 브랜드와 협업하여 제품 색상 데이터와 커스텀 옵션을 확보할 수 있음

4. 핵심 사용자 흐름

단계	사용자 행동	시스템 동작	산출 결과
1	회원가입 및 사진/기본 정보 입력	AI가 얼굴 이미지와 분위기 요소를 분석	개인 진단 프로필 생성
2	퍼스널 컬러 진단 결과 확인	퍼스널 컬러 타입, 명도·채도·청탁 등 지표 정리	진단서 및 메이크업 방향 제안
3	제품 링크 또는 이미지를 입력	제품 이미지에서 대표 색상 추출	상품 색상 데이터 생성
4	사용자 진단 결과와 제품 색상 비교	퍼스널 컬러 적합도 및 유사도 계산	추천/주의/비추천 등급 제공
5	일반 상품 또는 커스텀 상품 선택	주문 유형별 주문서 생성	일반 주문 또는 커스텀 주문 진행

5. 주요 기능 제안

5.1 AI 개인 분위기 진단

- 회원가입과 동시에 사용자의 퍼스널 컬러와 분위기 요소를 진단합니다.
- 기본 진단 요소는 퍼스널 컬러이며, 향후 눈썹 질감, 얼굴 인상, 메이크업 선호도 등으로 확장할 수 있습니다.
- 진단 결과는 이후 상품 추천, 제품 색상 비교, 커스텀 주문 옵션 추천의 기준 데이터로 사용합니다.

5.2 제품 색상 분석 및 적합도 비교

- 사용자가 제품 링크 또는 제품 이미지를 입력하면, 시스템이 제품 이미지에서 주요 색상을 추출합니다.
- 추출한 색상을 사용자의 퍼스널 컬러 기준과 비교하여 “잘 어울림 / 무난 / 주의 / 비추천” 등의 결과를 제공합니다.
- 초기 MVP에서는 링크 자동 수집이 어려울 수 있으므로, 제품 이미지 업로드 기반 분석을 우선 구현합니다.

5.3 진단서형 메이크업 가이드

- 아이섀도우 색 조합을 눈의 어느 위치에 바르면 좋은지 안내합니다.
- 립, 베이스, 아이섀도우 제품별로 추천 색상과 주의 색상을 구분합니다.
- 단순 추천 목록보다 사용자의 이해를 돕는 설명형 결과 화면을 제공합니다.

5.4 일반 상품 및 커스텀 상품 주문

- 상품은 일반 상품과 커스텀 상품으로 구분합니다.
- 일반 상품은 기존 쇼핑물 방식으로 주문하며, 커스텀 상품은 주문 시점에 옵션이 확정됩니다.
- 커스텀 주문 가능 품목은 립, 베이스, 아이섀도우로 제한하여 MVP 범위를 명확히 합니다.

6. AI 활용 방안

AI 모듈	입력 데이터	처리 내용	결과
퍼스널 컬러 진단 AI	사용자 얼굴 사진, 기본 설문	피부 톤, 명도, 채도, 대비, 온도감 등 분석	퍼스널 컬러 타입 및 진단 프로필
제품 이미지 색상 추출 AI	제품 이미지, 컬러칩 이미지, 상세 페이지 이미지	대표 색상 추출, 색상군 분류, 색상값 정규화	제품 색상 데이터
적합도 비교 AI/알고리즘	사용자 진단 결과, 제품 색상 데이터	색상 거리, 명도·채도·온도감 기준 비교	적합도 점수 및 추천 사유
메이크업 가이드 생성 AI	진단 결과, 선택 제품, 메이크업 부위	사용 위치, 조합, 주의점 설명 생성	진단서형 가이드 문구

AI 구현 의문점에 대한 현실적 접근

“그 색이 나한테 잘 맞는지”는 제품 색상과 사용자 진단 기준을 직접 비교하는 방식으로 구현할 수 있습니다. 초기에는 Lab/HSV 색상값, 명도·채도·온도감 지표, 퍼스널 컬러별 허용 범위를 조합한 룰 기반 점수화로 시작하고, 데이터가 쌓이면 사용자 반응과 구매 데이터를 반영한 추천 모델로 고도화합니다.

7. 상품 및 주문 정책 초안

구분	정책 내용
상품 구분	모든 상품은 일반 상품(Product)과 커스텀 상품(CustomOption)으로 구분합니다.
커스텀 상품 확정	커스텀 상품은 주문 시점에 색상, 제형, 옵션이 확정됩니다.
주문서 형태	일반 상품 주문서와 커스텀 상품 주문서는 서로 다른 형태로 관리합니다.
커스텀 가능 품목	초기에는 립, 베이스, 아이섀도우 제품만 커스텀 주문 대상으로 제한합니다.
고객 권한	모든 고객은 일반 상품을 주문할 수 있으나, 커스텀 주문은 진단 완료 여부 또는 서비스 정책에 따라 제한할 수 있습니다.

8. 데이터 엔터티 및 관계 설계 초안

초기 데이터 구조는 고객, 상품, 주문, 커스텀 주문, 진단 결과를 중심으로 구성합니다. 아래 구조는 ERD 작성 전 단계의 개념적 엔터티 정의입니다.

엔터티	역할	주요 속성 예시
User	고객 정보 관리	회원 ID, 이름, 이메일, 진단 완료 여부, 기본 프로필
Diagnosis	AI 진단 결과 저장	진단 ID, 사용자 ID, 퍼스널 컬러 타입, 진단 지표, 생성일
PersonalColorType	퍼스널 컬러 유형 기준	봄 라이트, 봄 브라이트, 여름 라이트, 여름 뮤트, 가을 뮤트, 가을 딥, 겨울 브라이트, 겨울 딥
Product	일반 상품 정보	상품 ID, 상품명, 브랜드, 카테고리, 이미지, 대표 색상
CustomOption	커스텀 상품 옵션	옵션 ID, 제품군, 색상, 제형, 가능 조합
Order	일반 주문 정보	주문 ID, 사용자 ID, 주문일, 상태, 결제 정보
OrderItem	일반 주문 상세	주문 ID, 상품 ID, 수량, 가격
CustomOrder	커스텀 주문 정보	커스텀 주문 ID, 사용자 ID, 주문일, 상태
CustomOrderItem	커스텀 주문 상세	커스텀 주문 ID, 커스텀 옵션, 색상/제형 선택값

8.1 핵심 관계

- User 1:N Diagnosis - 한 고객은 여러 번 진단 기록을 가질 수 있습니다.
- User 1:N Order - 한 고객은 여러 일반 주문을 생성할 수 있습니다.
- Order 1:N OrderItem - 한 주문은 여러 주문 상세를 포함합니다.
- Product 1:N OrderItem - 하나의 상품은 여러 주문 상세에 포함될 수 있습니다.
- User 1:N CustomOrder - 한 고객은 정책 조건에 따라 여러 커스텀 주문을 생성할 수 있습니다.
- CustomOrder 1:N CustomOrderItem - 한 커스텀 주문은 여러 커스텀 주문 상세를 포함합니다.
- Diagnosis N:1 PersonalColorType - 진단 결과는 하나의 퍼스널 컬러 기준과 연결됩니다.

9. 기능 요구사항 정리

영역	요구사항	우선순위
회원/진단	회원가입 시 AI 진단 플로우를 제공하고 진단 결과를 사용자 프로필과 연결	상
진단 결과	퍼스널 컬러 타입, 주요 색상 지표, 추천/주의 색상, 메이크업 가이드를 표시	상
제품 분석	제품 이미지 또는 링크를 기반으로 색상을 추출하고 사용자 퍼스널 컬러와 비교	상
추천	사용자 진단 결과에 맞는 일반 상품 및 커스텀 옵션을 추천	중
주문	일반 상품 주문과 커스텀 상품 주문을 분리하여 처리	중
커스텀	립, 베이스, 아이섀도우 중심의 커스텀 주문서 작성 기능 제공	중
관리자	상품, 커스텀 옵션, 퍼스널 컬러 기준 데이터 관리	하
보안/개인정보	얼굴 이미지와 진단 데이터에 대한 동의, 저장 기간, 삭제 정책 명시	상

10. MVP 구현 범위

초기 구현은 기술적 리스크가 낮고 서비스 가치를 빠르게 검증할 수 있는 기능부터 구성합니다.

단계	구현 범위	목표
1 차 MVP	사진 업로드 기반 퍼스널 컬러 진단, 기본 진단서 화면, 퍼스널 컬러별 추천 색상 안내	서비스 핵심 가치 검증
2 차 MVP	제품 이미지 업로드 기반 색상 추출, 진단 결과와 제품 색상 비교, 적합도 점수 제공	제품 선택 문제 해결 검증
3 차 MVP	아이섀도우·립·베이스 가이드, 일반 상품 주문, 커스텀 주문서 초안	구매 전환 및 커스텀 확장 가능성 검증
고도화	제품 링크 자동 분석, 브랜드 제휴 데이터, 사용자 피드백 기반 추천 모델	개인화 정확도 및 사업 확장

11. 기대 효과

- 사용자는 자신에게 어울리는 색조 제품을 더 쉽게 선택할 수 있습니다.
- 퍼스널 컬러 진단 결과가 단순 정보에 그치지 않고 실제 구매와 메이크업 적용으로 연결됩니다.
- 제품 이미지 기반 분석을 통해 상세페이지 정보 부족 문제를 보완할 수 있습니다.
- 커스텀 상품 주문 구조를 통해 개인 맞춤형 화장품 서비스로 확장할 수 있습니다.
- 브랜드 또는 중소기업과의 협업 시 색상 데이터 확보와 커스텀 상품 기획이 가능해집니다.

12. 향후 검토 과제

검토 과제	검토 내용
AI 진단 정확도	조명, 피부 보정, 사진 품질에 따른 진단 편차를 줄이기 위한 이미지 품질 기준 필요
제품 이미지 수집 방식	링크 자동 수집의 법적·기술적 제약을 고려하여 이미지 업로드 방식과 병행 필요
색상 데이터 기준화	브랜드별 이미지 색상 차이를 줄이기 위한 색상값 정규화 기준 필요
커스텀 주문 운영	커스텀 옵션 확정 후 변경·취소·환불 정책 정의 필요
개인정보 보호	얼굴 이미지, 진단 결과, 구매 데이터의 저장·삭제·활용 동의 절차 필요

13. 결론

본 서비스는 “나에게 어울리는 화장을 고르기 어렵다”는 사용자의 현실적인 문제에서 출발합니다. AI 진단을 통해 개인의 퍼스널 컬러와 분위기 요소를 파악하고, 제품 이미지의 색상 정보를 분석해 실제 구매 판단까지 연결하는 것이 핵심입니다. 초기에는 퍼스널 컬러 진단과 제품 이미지 기반 색상 비교를 중심으로 MVP를 구축하고, 이후 커스텀 주문과 브랜드 제휴 데이터로 확장하는 방향이 적합합니다.

부록. 원본 아이디어 반영 내역

원본 아이디어 요소	제안서 반영 방식
“당신의 진짜 분위기를 찾아드립니다”	서비스 슬로건 및 정체성으로 반영
회원가입과 동시에 개인 분위기/퍼스널 컬러 진단	AI 개인 분위기 진단 기능으로 구체화
울리브영 상품이 너무 많고 선택이 어렵다는 문제	기획 배경 및 문제 정의로 구조화
손등 발색과 얼굴 적용 결과 차이	제품 적합도 비교 및 얼굴 적용 관점의 가이드 필요성으로 반영
아이섀도우를 어디에 바르는지 알려주는 진단서	진단서형 메이크업 가이드 기능으로 반영
일반상품/커스텀상품/주문 엔터티	데이터 엔터티 및 관계 설계 초안으로 정리
제품 링크 기반 색상 비교	제품 이미지/링크 색상 분석 AI로 반영하되 MVP는 이미지 업로드 우선으로 조정